

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

24. Februar 2026

Untersuchungsziele

- ① Population verstehen
- ② Nierenfunktion unter Vancomycin-Therapie
 - Verhalten von SCr- und eGFR-Werten
 - Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker
 - Zusammenhang zwischen Vancomycin-Spiegel und Nierenfunktion
 - Einfluss der Nierenfunktion auf Gesundheits-Marker
- ③ Mortalitätsanalyse
 - Welche Einflüsse begleiten die Mortalität am meisten?
 - Nierenfunktion
 - Schweregrades der Erkrankung
 - Komorbiditäten
 - Nephrotoxine

Population verstehen

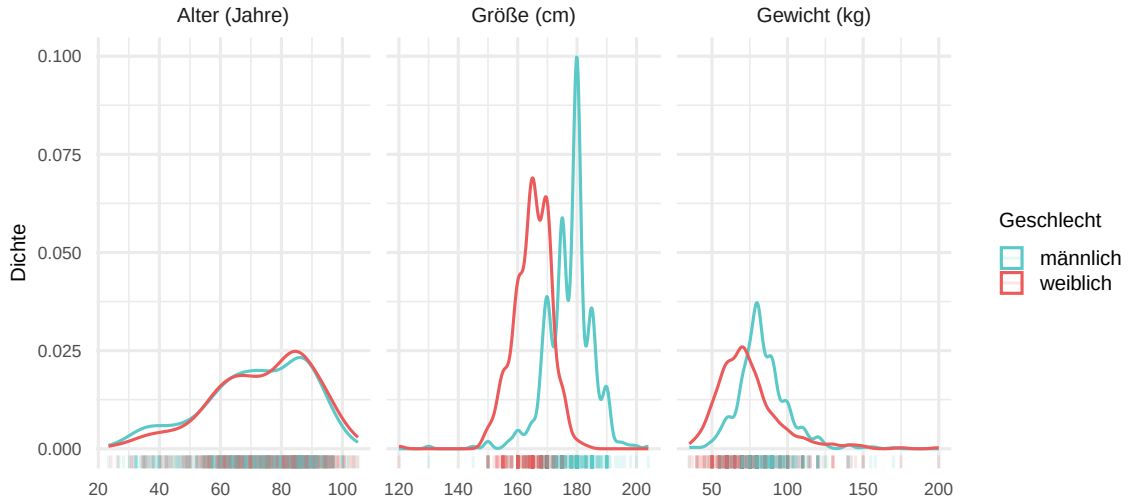


Abbildung: Kerndichteschätzungen mit Gaußkern für Alter, Größe und Gewicht.

Verhalten von SCr- und eGFR-Werten

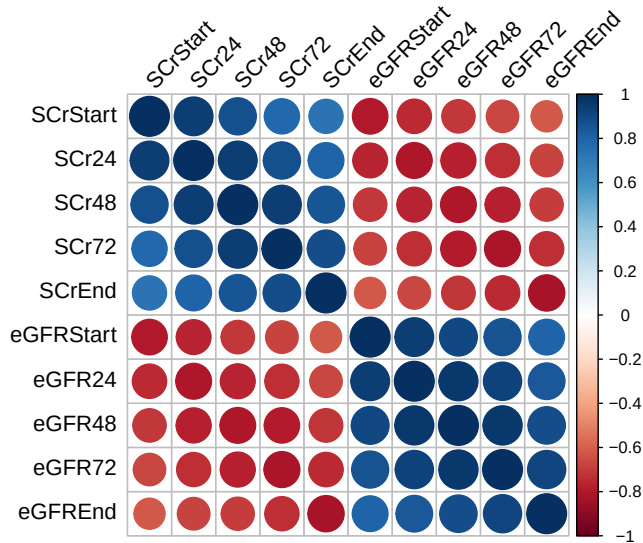


Abbildung: Korrelationsplot zwischen SCr- und eGFR-Werten als Nierenmarker.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

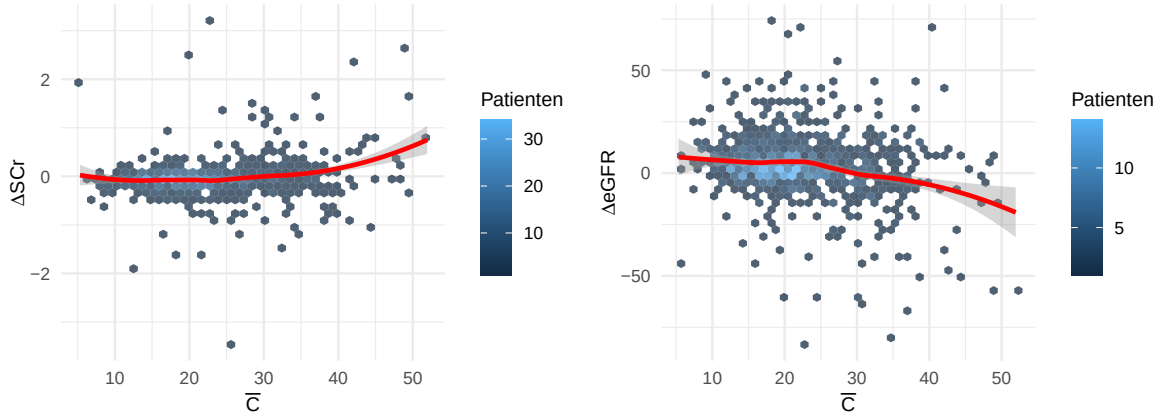


Abbildung: Hexbin-Plots von ΔSCr und ΔeGFR gegen die mittlere Vancomycin-Konzentration ($\bar{C}$) mit LOESS-Trendlinie.

Auswirkung vom Vancomycin-Spiegel auf Nierenmarker

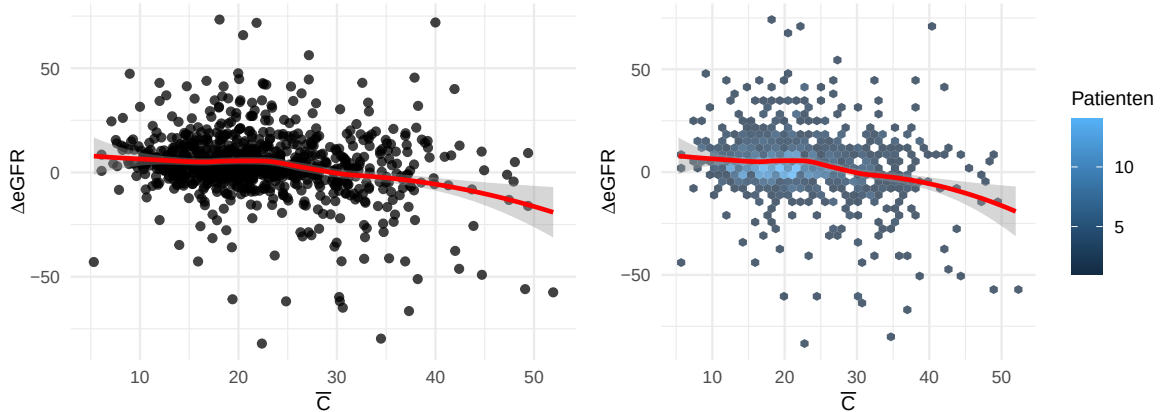


Abbildung: Vergleich der Darstellung desselben Datensatzes als Scatterplot und Hexbin-Plot.

Zusammenhang zwischen Vancomycin-Spiegel und Nierenfunktion

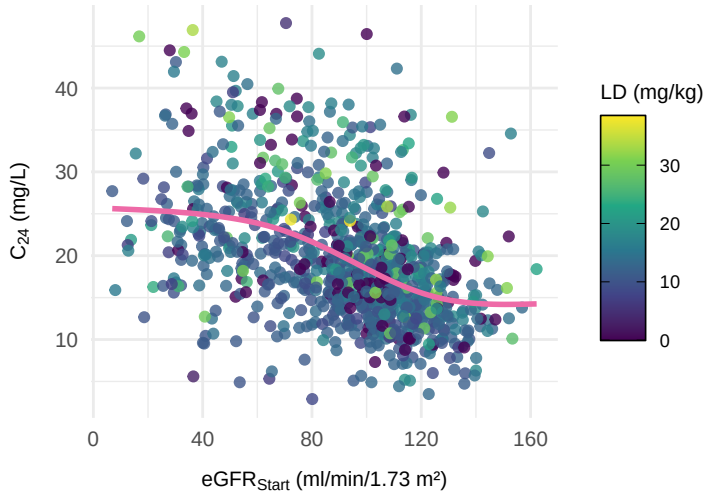


Abbildung: Zusammenhang zwischen Vancomycin-Serum-Spiegel nach 24h (C_{24}) und der geschätzten glomerulären Filtrationsrate zu Beginn der Therapie($eGFR_{Start}$) (GAM-Trend).

Einfluss der Nierenfunktion auf Gesundheits-Marker

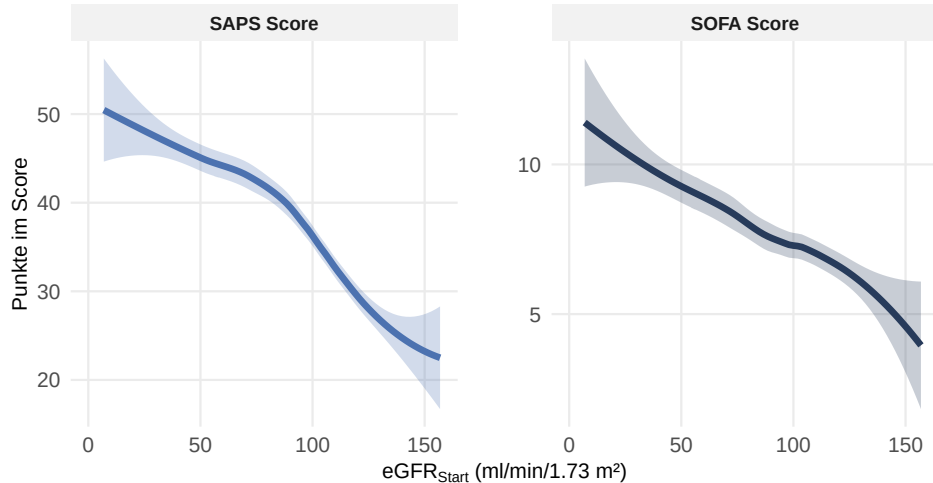


Abbildung: Korrelation von $eGFR_{Start}$ zum SAPS- und SOFA-Score mit LOESS-Trendlinie und 95 % Konfidenzintervall.

Nierenfunktion in Verbindung mit Mortalität

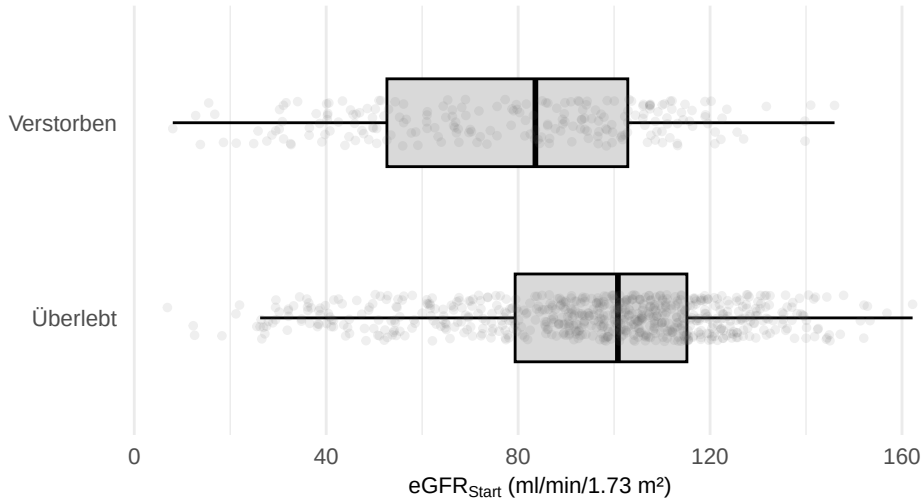


Abbildung: Verteilung von $eGFR_{Start}$ nach Mortalitätsstatus.

Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

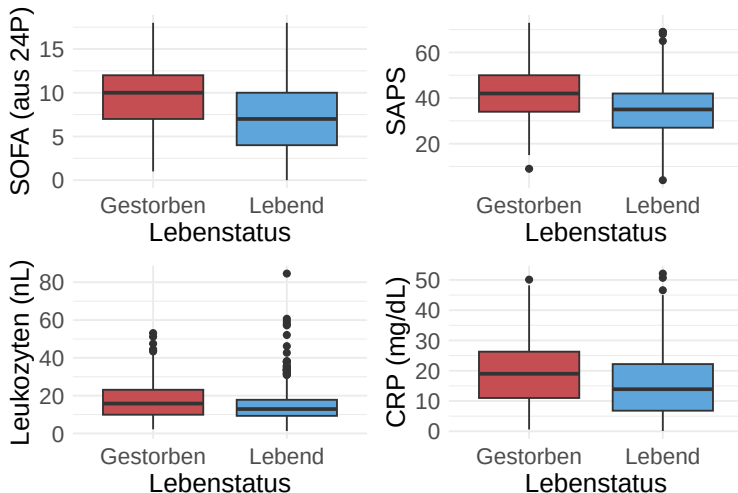


Abbildung: Boxplots der Schweregradvariablen zu Therapiebeginn (erste 24h), gruppiert nach Mortalitätsstatus (lebt vs. gestorben).

Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?

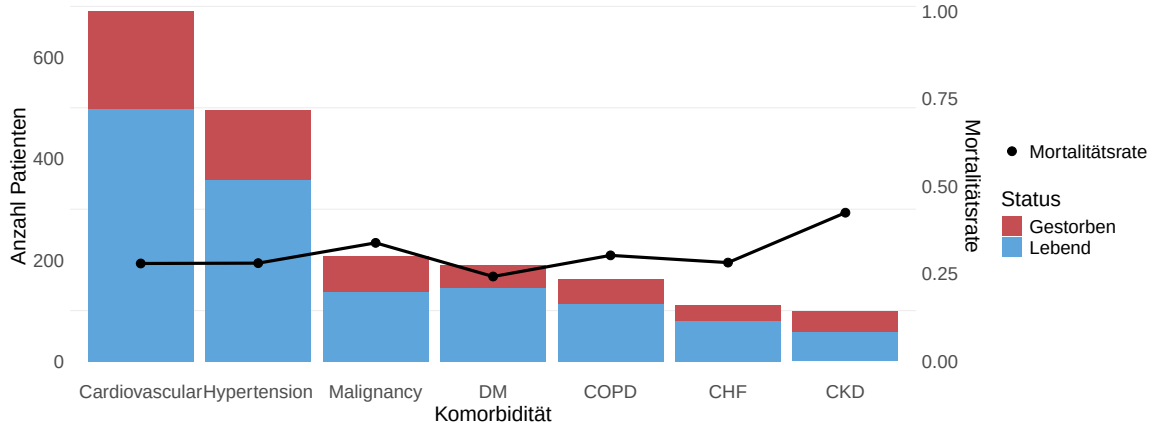


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Komorbiditäten.

Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?

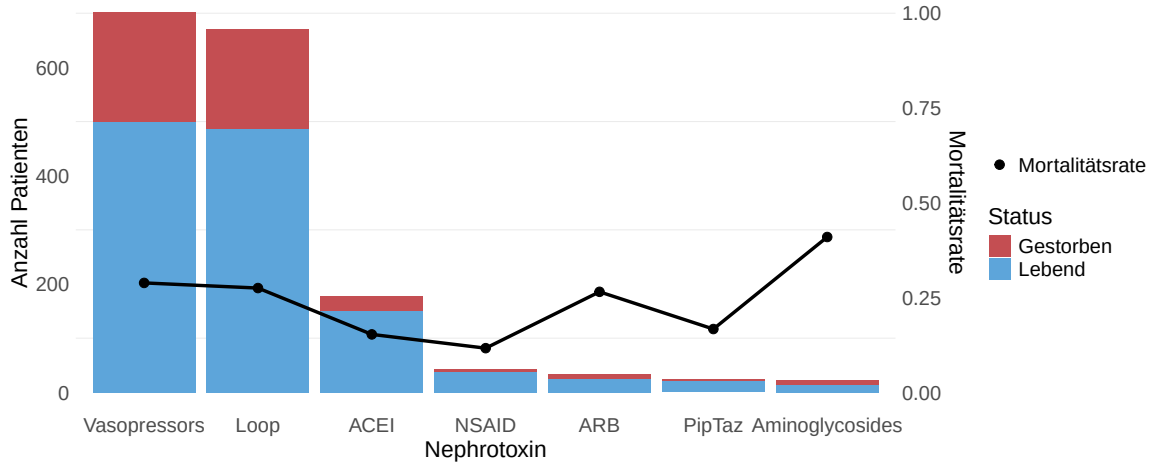


Abbildung: Barplot Anzahl von Patienten und Mortalitätsrate abhängig von Nephrotoxinen.

Therapiedauer nach Mortalitätsstatus

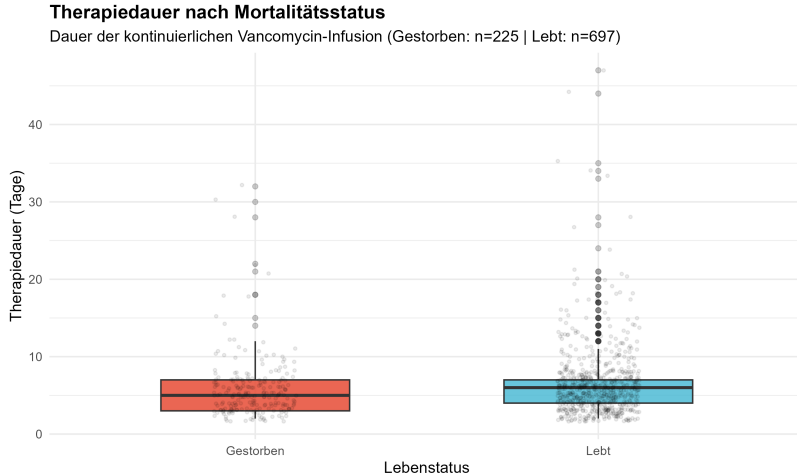


Abbildung: Dauer der Vancomycin-Therapie nach Mortalitätsstatus.

Mortalitätsrate nach C24-Quartilen

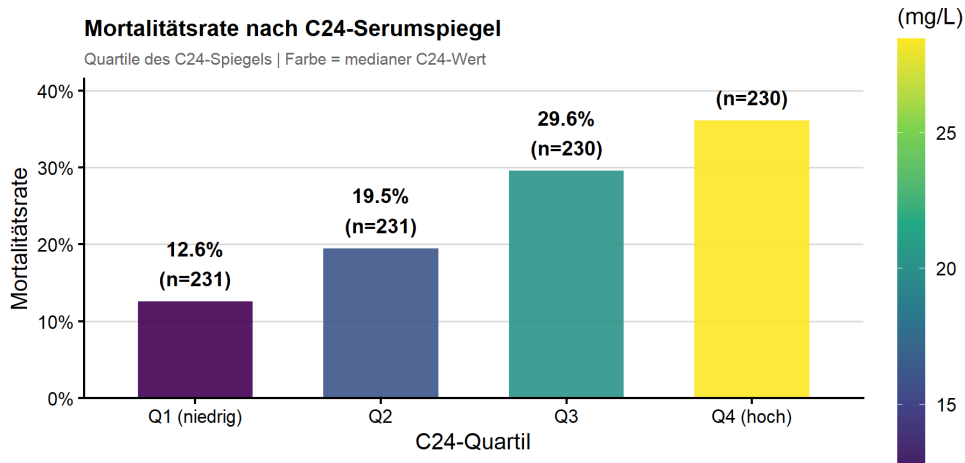


Abbildung: Mortalitätsrate nach Quartilen des Vancomycin-Serumspiegels (C24).